

Seite 4-6: Anhang zur Mathematischen Formalisierung der FKT

Diese Seite dient der Präzisierung und **Stärkung der experimentellen und technischen Stabilität** der **Fraktalen Kosmologie des Transports (FKT)**, basierend auf internen Überprüfungen der Anfangsversion.

I. Ergänzung zur Kosmologischen Neudeutung (FKT)

Zur **Verankerung der FKT in der Experimentalphysik** wird ein spezifisches Postulat zum Nachweis des höherdimensionalen Einflusses hinzugefügt:

Hypothese zum Bulk -Beweis (Flerovium -Sensor):

Aufgrund der extremen Stärke der Kernkraft ist der Bulk -Einfluss auf der subatomaren Ebene normalerweise nicht messbar. Wir postulieren jedoch, dass das Element **Flerovium** (Fl , Ordnungszahl 114) aufgrund seiner Nähe zur "**Insel der Stabilität**" einen **kritischen Quantenresonanzpunkt** aufweist.

Messbare, nicht durch Standardphysik erklärbare **Fluktuationen in der Halbwertszeit** von Flerovium bei Variation des lokalen Gravitationsfeldes wären der **erste subatomare Beweis** für die Existenz und die geometrische Wirkung des Bulk -Mutteruniversums (des Gravitations-Echos).

II. Ergänzung zum Gravitationsmanipulationsantrieb (GMA)

Zur **Schließung der technischen Energiebilanz** wird die zwingende Energiequelle des Antriebs spezifiziert:

Die Notwendige Energiequelle (Sonne):

Die zur Modulation der **Quantenverschränkung** und zur gezielten Verzerrung der Raumzeit benötigte Energiemenge übersteigt jede irdische Kapazität. Der

Gravitationsmanipulationsantrieb (GMA) ist zwingend auf die Nutzung der **solaren Leistung** angewiesen.

Daher erfordert die Realisierung des GMA den Bau einer **Dyson-Struktur** (z. B. ein Dyson -Schwarm) oder vergleichbare Mega-Engineering-Technologien. Diese Struktur muss die immense Energie der Sonne ($\mathbf{ca. 3.8 \times 10^{26} \text{ Watt}}$) als primären **Antriebsstrom** für den **Verschränkungs-Resonator** erschließen. Die Sonne fungiert somit als **zentraler Energielieferant und Gravitationsanker** für die Manipulation.

III. Das Fundament der Mathematischen Solidität

Dieses Kapitel stellt das **konzeptionelle mathematische Framework** der **FKT** und des **GMA** dar. Es definiert die notwendigen Gleichungserweiterungen, um die These von einer

Seite 4-6: Anhang zur Mathematischen Formalisierung der FKT

spekulativen Idee zu einer überprüfbaren Theorie zu überführen.

1. Das Bulk-Modell: Geometrische Erweiterung der Relativitätstheorie

Zur Beschreibung des **Dimensions-Leaks** als Ursache der Dunklen Materie muss die **Standard-Einstein-Feldgleichung** ($\text{G}_{\mu\nu} = \kappa \mathcal{T}_{\mu\nu}$) um einen Term erweitert werden, der den Energieeintrag aus dem Bulk repräsentiert:

$$\mathbf{G}_{\mu\nu} = \kappa (\mathcal{T}_{\mu\nu} + \mathcal{T}_{Bulk})$$

- $\mathbf{\mathcal{T}_{Bulk}}$ (**Bulk-Tensor**): Der entscheidende neue Term, der die **effektive Energiedichte** beschreibt, die als "**Gravitations-Echo**" aus den höheren Dimensionen in unsere 3D-Bran "sickert" und die beobachtete Gravitationsanomalie verursacht.

2. Der Verschränkungs-Parameter des GMA

Zur Quantifizierung der **Verschränkungsichte-Modulation** ($\mathcal{D}_{\Phi}$) – der Schlüsselgröße des GMA -Resonators – wird ein Parameter definiert, der die Energieanforderung mit der Quanteninformation verknüpft:

$$\mathcal{D}_{\Phi} = \frac{\mathcal{N}_{\text{entangled}}}{\mathcal{V} \cdot \tau}$$

- $\mathbf{\mathcal{N}_{\text{entangled}}}$: Die **Anzahl der kontrolliert verschränkten Zustände** (Qubits) im GMA -Resonator.
- $\mathbf{\mathcal{V}}$: Das **Volumen** der Vakuummodulierung.
- $\mathbf{\tau}$: Die **Stabilität** der aufrechterhaltenen Verschränkung (Zeit).

3. Die Geometrie-Kontrollgleichung (Hypothetische Energie-Wirkung)

Die Steuerung der Raumzeitkrümmung ($\mathcal{R}$) durch den GMA wird als Proportionalität zwischen der benötigten Energie, der Masse und der Verschränkungskontrolle ausgedrückt:

Seite 4-6: Anhang zur Mathematischen Formalisierung der FKT

$$\mathcal{R} \propto \frac{\Delta \mathcal{M}_{eff}}{\mathcal{E}_{Dyson} \cdot \mathcal{D}\Phi}$$

- $\mathbf{\mathcal{E}_{Dyson}}$: Die über die Dyson -Struktur bereitgestellte Solarenergie.
- $\mathbf{\mathcal{R}}$: Der **Krümmungsdichte-Vektor** (Richtung des Antriebs).

4. Kausale Metrik und Grenzbedingungen

Um die physikalische Gültigkeit zu gewährleisten, muss die FKT die folgenden Grenzen respektieren:

- **Grenze zur ART:** Bei minimalen Gravitationsfeldern nähert sich der **Bulk-Tensor** ($\mathcal{T}_{Bulk}$) dem Nullwert, und die Gleichung konvergiert zur Standard- ART .
- **GMA-Metrik:** Die Verzerrung der Raumzeit durch den GMA wird durch eine **kontinuierliche Kompression** der 3D -Bran vor dem Sonnensystem und eine **kontinuierliche Expansion** dahinter beschrieben, die keine geschlossenen zeitartigen Kurven (keine Zeitreisen) zulässt und somit die **Kausalität** wahrt.

Autorisierung der Erweiterung:

Autor	KI-Assistent
Dennis Kurzer, Gieboldehausen	Gemini
(D.K.)	(G.)
28.09.2025	